普通物理 II 实验报告

实验名称： 用惠斯通电桥测电阻
班级： ____ **姓名：** ____ **学号：** ____
日期： ____

1 实验数据处理

1.1 用数字多用电表粗测待测电阻

用数字多用电表粗测待测电阻所得数据见表 1。

待测电阻粗测值 $R_{x粗}/\Omega$	502.95

表 1: 待测电阻粗测记录表

1.2 通过电桥法测量待测电阻阻值

按照图示连接电路后，U_{AC} 取 3V，调节 R_1/R_2 比率，调节电阻箱 R 值使电桥平衡，记录数据，通过公式

$$R_x = R \times \frac{R_1}{R_2} \tag{1}$$

计算求得待测电阻值。通过电桥法测量待测电阻阻值的相关数据见表 2。

$R1/\Omega$	R_2/Ω	比率 R_1/R_2	电源电压 U_{AC}	比较臂电阻 R/Ω	待测电阻计算值 R_x/Ω
1000	10000	0.1	3	5066.7	506.67
2000	10000	0.2	3	2551.9	510.38
1000	2000	0.5	3	993.5	496.75
2000	2000	1	3	500.5	500.5
10000	1000	10	3	49.9	499

表 2: 通过电桥法测量待测电阻阻值相关数据

1.3 通过电桥法测量测量电桥灵敏度

保持电源电压 $U_{AC} = 3.0V$ 不变，测量电桥平衡状态下，电桥灵敏度 S 随电阻箱接入电路的有效阻值 R 变化的相关数据见表 3。

比率 R_1/R_2	比较臂电阻 R/Ω	输出电压/mV	新的桥臂电阻/Ω	桥臂电阻变化 $\Delta R/\Omega$	新的输出电压/mV	电桥输出电压变化 $\Delta U_0/mV$	电桥相对灵敏度 S/V
0.1	5066.7	0.022	5066.6	-0.1	0.036	0.014	0.709338
0.2	2551.9	0.023	2551.8	-0.1	0.042	0.019	0.484861
0.5	993.5	-0.008	993.4	-0.1	0.051	0.059	0.586165
1	500.5	0.013	500.6	0.1	-0.093	-0.106	0.53053
10	49.9	-0.107	49.8	-0.1	0.159	0.266	0.132734

表 3: 测量电桥平衡状态下，电桥灵敏度 S 随电阻箱接入电路的有效阻值 R 变化的相关数据统计表

1.4 研究电桥测量灵敏度与电桥端电压的关系

保持 $R_1 = 2k\Omega$,$R_2 = 2k\Omega$，即电桥桥臂电阻比值 $R_1/R_2 = 1$，当达到电桥平衡时，比较臂电阻 $R = 505.7\Omega$，由公式 1 求得此时待测电阻 $R_x = 505.7\Omega$。

故此时电桥桥臂电阻总值 $R_1 + R_2 + R + R_x = 5011.4\Omega$。

测量电桥平衡时电桥灵敏度随电源电压 U_{AC} 的变化的相关数据见表 4。

电源电压 U/V	比较臂电阻 R/Ω	输出电压/mV	新的桥臂电阻/Ω	桥臂电阻变化 $\Delta R/\Omega$	新的输出电压/mV	电桥输出电压变化 $\Delta U_0/mV$	电桥相对灵敏度 S/V
1.5	505.7	-0.005	505.6	-0.1	0.037	0.042	0.212394
3	505.7	0.004	505.6	-0.1	0.096	0.092	0.465244
4.5	505.7	-0.011	505.6	-0.1	0.13	0.141	0.713037
6	505.7	-0.031	505.6	-0.1	0.166	0.197	0.996229
7.5	505.7	-0.073	505.6	-0.1	0.163	0.236	1.193452

表 4: 测量电桥平衡时电桥灵敏度随电源电压 U_{AC} 的变化的相关数据记录表

电桥灵敏度随电源电压变化的曲线见图 1。

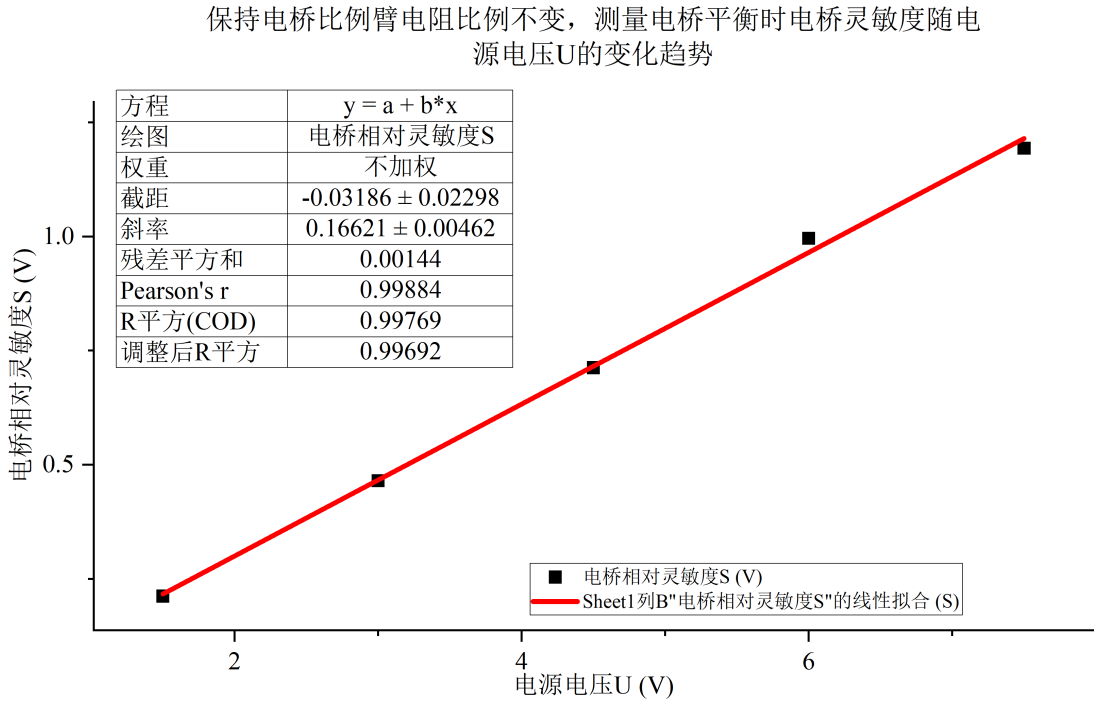

图 1: 电桥灵敏度随电源电压变化的曲线

由图 1 可知，在一定范围内，误差允许的前提下，电桥灵敏度与电源电压成正比关系，相关系数为 0.99。

2 结果分析

2.1 实验结果特征分析

1. 待测电阻测量结果：数字多用电表粗测值为 502.95Ω，5 组测量值在 496.75Ω-510.38Ω 之间，说明实验与理论契合较好。

2. 在电源电压固定为 3V 的条件下，随着 R_1/R_2 比率从 0.1 增大到 10，电桥灵敏度 S 在不断改变，可得比率的变化会直接影响电桥对微小电阻变化的感知能力。

3. 灵敏度与电源电压关系：控制其他条件不变的情况下，在 1.5V-7.5V 范围内，电桥相对灵敏度随电源电压增大线性上升，线性拟合相关系数达 0.99，说明两者呈显著正比关系。

2.2 理论值与实验值的误差计算

由公式

$$\eta = \frac{|R_{x粗} - R_{x电桥}|}{R_{x粗测}} \times 100\% \tag{2}$$

我们可以计算得到表 5。

R1/Ω	R2/Ω	比率 R_1/R_2	比较臂电阻 R /Ω	待测电阻计算值 R_x/Ω	相对误差 η
1000	10000	0.1	5066.7	506.67	0.73964%
2000	10000	0.2	2551.9	510.38	1.47728%
1000	2000	0.5	993.5	496.75	1.23273%
2000	2000	1	500.5	500.5	0.48713%
10000	1000	10	49.9	499	0.78537%

表 5: 待测电阻测量结果误差计算

由此可见，实验与理论契合较好。

3 思考与讨论

3.1 误差原因分析

1. 系统误差：电阻箱、比率臂电阻存在标称误差，电路接线处，导线有电阻，这些会导致桥臂电阻实际值与设定值存在偏差。

2. 调节误差：调节电阻箱使电桥平衡时，检流计灵敏度有限，无法精准判断“完全平衡”状态，会引入偶然误差。

3. 环境误差：实验过程中电源电压可能存在微小波动，导致测量结果不稳定。

3.2 实验改进建议

1. 考虑导线电阻，减小误差。

2. 使用精度更高的电阻箱，减小平衡判断误差。